

Data:03/05/2026

Alterações:

1. Correções ortográficas.
2. Adição do caso de uso “Realizar login”
3. Correção do nome do caso de uso “UC3” nas descrições textuais de “Aprovar Banca” para “Avaliar Banca”
4. Reescrita formal das pós-condições do caso de uso “UC3”
5. Remoção da descrição textual separada de variantes
6. Re-enumeração dos casos de uso para manter a contiguidade.
7. Adição de link para o diagrama de casos de uso

A. INTEGRANTES

Nome Completo: Fidel Antônio Silva Luz

E-mail: fidelluz385@gmail.com

Nome Completo: Gabriel Stoffel

E-mail: gc.stoffel03@gmail.com

Nome Completo: João Vitor Leffa Lummertz

E-mail: joaolummertz1@gmail.com

Nome Completo: Lucas Nogueira

E-mail: lucas.caique@ufrgs.br

Nome Completo: Ricardo Setton Alencar de Carvalho

E-mail: rsacarvalho@inf.ufrgs.br

B. SiGBah! (Sistema de Gestão de Bancas Acadêmicas)

C. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

O **SigBah!** é um projeto de software desenvolvido para as secretarias de pós-graduação em física (PPGFis) e ensino em física (PPGENfis) com o objetivo de simplificar o processo de gerenciamento e envio de documentos referentes às bancas de dissertação de mestrado, exame de qualificação ao doutorado e tese de doutorado, cada um com seus requisitos específicos de documentação e composição.

Em suma, o sistema deve ser responsável pela geração automática dos seguintes documentos: cartas-convite, folha de conceito, atestados de participação e ata da banca. Além disso, devem ser enviados automaticamente e-mails de:

Trabalho Prático – Etapa 1

- 1) divulgação da defesa para a lista de e-mails do programa de pós-graduação;
- 2) convite aos membros da banca (titulares e suplentes) com carta-convite e folha de conceito; e
- 3) atestado de participação após a apresentação.

Atualmente, todo esse processo é realizado de forma manual pelos secretários dos programas, por meio de trocas de e-mails, edição individual de documentos em editores de texto e controle em planilhas. Isso gera retrabalho, atrasos e risco de erros em informações críticas. O diferencial do **SigBah!** é a automação completa desse fluxo: desde a solicitação da banca pelo orientador até a geração e envio dos documentos finais, eliminando etapas manuais e centralizando todas as informações em um único sistema.

O tipo de transação do sistema é **solicitação/resolução**. O orientador solicita a criação de uma banca (primeiro sentido), e o coordenador resolve a solicitação, aprovando-a ou recusando-a (segundo sentido). A transação se inicia quando o orientador submete o formulário de formalização de pedido de banca via plataforma web, informando os dados da banca: tipo (dissertação de mestrado, exame de qualificação ou tese de doutorado), título do trabalho, dados do aluno, membros titulares e suplentes propostos, local, data e hora. A transação se encerra quando: (a) em caso de aprovação, os documentos são gerados e enviados aos membros da banca; ou (b) em caso de recusa, o orientador é notificado com a justificativa. A transação não envolve pagamento ou compensação financeira.

Após a submissão do formulário, a solicitação da banca será avaliada pelo coordenador conforme regimento do PPG, podendo ser aprovada ou recusada. Ao ser aprovada, com ou sem alterações, o sistema dará início ao processo de geração e envio dos documentos supracitados. As regras e restrições da transação são:

- Somente orientadores vinculados ao PPGFis ou PPGEnFis podem solicitar bancas.
- A solicitação deve ser feita com antecedência mínima de 30 dias em relação à data pretendida para a defesa.
- A banca deve ser composta por no mínimo 3 membros titulares e 1 suplente.
- Cada pedido só pode ser avaliado uma vez pelo coordenador; em caso de recusa, o orientador deve submeter uma nova solicitação.
- Uma vez que os documentos tenham sido gerados e enviados, a banca não pode ser cancelada pelo orientador sem intervenção do secretário.

O contexto (comunidade) do sistema são os programas de pós-graduação em Física (PPGFis) e Ensino em Física (PPGEnFis) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O sistema possui três papéis de usuário distintos, com diferentes permissões e operações:

- **Orientador:** é responsável por realizar as transações no sistema. Formaliza pedidos de banca por meio do formulário de solicitação e recebe notificações sobre o andamento do processo (aprovação ou recusa). Orientadores são cadastrados no sistema pelo secretário do PPG a partir do registro de docentes vinculados ao programa.
- **Coordenador do PPG:** é responsável por avaliar e resolver as solicitações de banca, aprovando ou recusando os pedidos conforme o regimento. O coordenador é designado pela coordenação do programa e tem seu acesso configurado pelo secretário.
- **Secretário do PPG:** é responsável pela gestão dos recursos do sistema. Gerencia os documentos gerados (edita, envia aos membros da banca, envia atestados), cadastra orientadores e coordenadores, e utiliza as funcionalidades de pesquisa e relatórios. Secretários são cadastrados pelo administrador do sistema.

Todos os usuários possuem acesso direto ao sistema. O paradigma de acesso é via **sistema web acessado por navegador** (Chrome, Firefox, etc.), sem necessidade de instalação de software adicional. Todos os perfis de usuário acessam o sistema pelo mesmo endereço web, sendo direcionados às funcionalidades correspondentes ao seu papel após autenticação.

O recurso principal compartilhado no sistema são as **solicitações de banca** e seus **documentos associados** (cartas-convite, folhas de conceito, atas e atestados de participação). Cada solicitação gera documentos específicos conforme o tipo de banca: (a) dissertação de mestrado — carta-convite, folha de conceito, ata; (b) exame de qualificação ao doutorado — carta-convite, folha de conceito; (c) tese de doutorado — carta-convite, folha de conceito, ata. Os documentos são gerados automaticamente pelo sistema após a aprovação da banca pelo coordenador (oferecimento) e ficam disponíveis para o secretário enviar aos membros da banca (consumo). Atestados de participação são gerados após o registro da realização da defesa. As regras de liberação

Trabalho Prático – Etapa 1

dos documentos são: os documentos só podem ser enviados após geração pelo sistema; atestados só podem ser gerados e enviados após a realização da defesa; documentos enviados são registrados em log para controle.

O sistema oferece ao orientador acesso aos seus próprios pedidos de banca e às notificações do andamento. O coordenador acessa os pedidos pendentes de avaliação. O secretário acessa todas as solicitações e documentos do sistema, sendo o único perfil com permissão para editar documentos e gerar relatórios.

O sistema disponibiliza aos secretários duas formas de pesquisa de solicitações:

1. **Pesquisa por nome** (do aluno ou orientador): o secretário digita o nome no campo de busca e o sistema filtra e exibe as bancas correspondentes em listagem paginada.
2. **Pesquisa por data**: o secretário seleciona um período (data início e data fim) e o sistema exibe as bancas dentro do intervalo informado, também em listagem paginada.

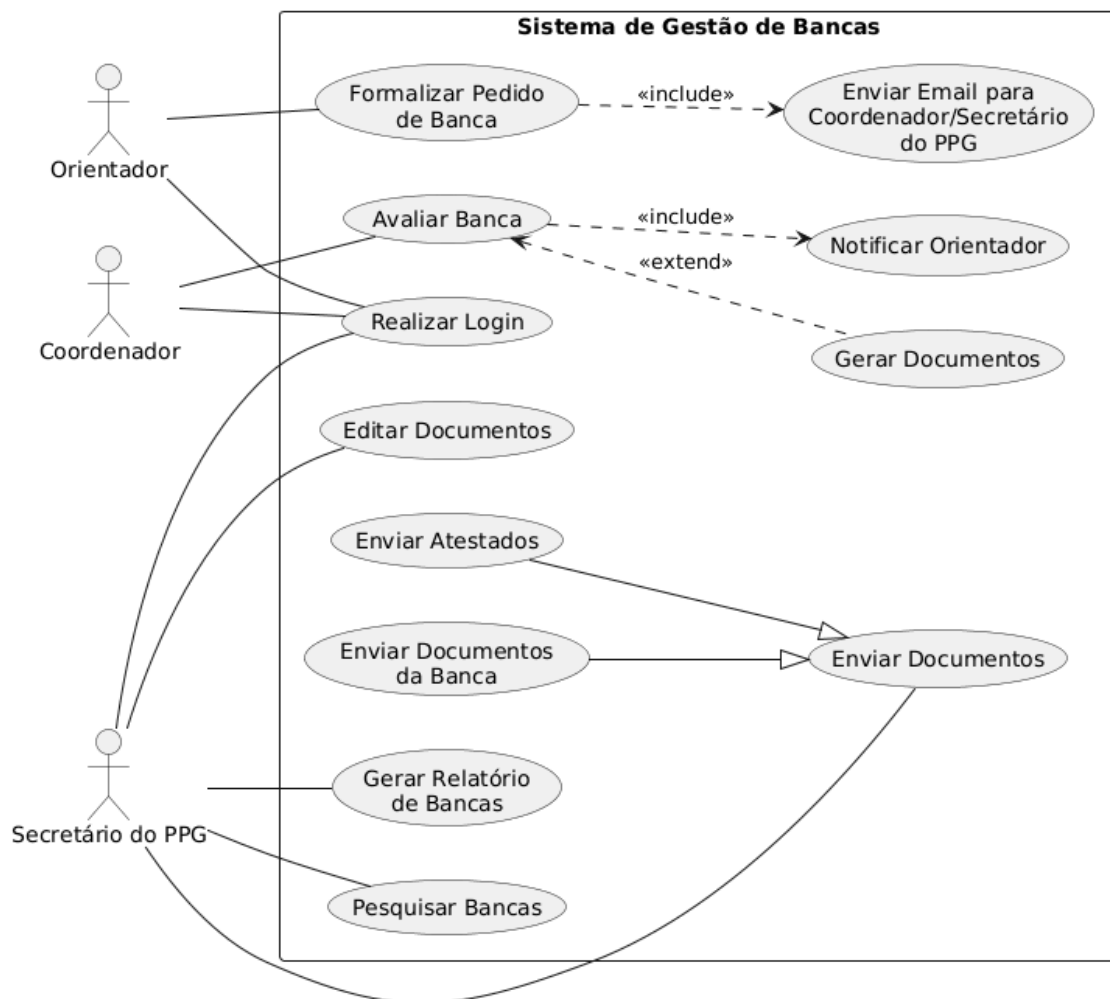
Em ambos os casos, ao selecionar uma banca da listagem, o sistema exibe os detalhes completos da solicitação.

O sistema permite a geração de um relatório de bancas por período. O secretário informa um intervalo de tempo e o sistema gera um relatório contendo: totalizadores da quantidade de bancas solicitadas (por tipo e por situação), e o detalhamento de cada banca (aluno, orientador, tipo, data, situação). Este relatório é diferente da pesquisa, pois apresenta dados agregados e totalizadores, sendo útil para o acompanhamento e a prestação de contas do programa.

D. DIAGRAMA DE CASOS DE USO (legível e na íntegra – não pode ser fragmentada)

Link:

www.plantuml.com/plantuml/png/VP9DRjj038NtSmh2-xYLybyOHj8qzQPeZGJTUKDe69U8D9FEK45_siCKFKAFu8kLbYrhZ36oCSJtFf6F5g-YO92sgKrD3mBY8V3oYu3bG9MmToO-idl2W0qvOVM8lXgNxpN1saQthCaOhCG767qAJ4xG-Z02ZE1tPG_SU1yikHrHzVM0t5CLi5P_Qdkm7kRpMKV6JaPLZTaDLfgZK8DW2MOKPVNNhn_VegimZk2d0MWZwREYxtreiEOV661EbgrVk1xj9do-ALByrZspehSDSWtHxHsklVygYRbmGqxjKgPThfr98QzCSSfCAEWzZiVjGqvyN7BdEHHSgWeNgGq5-uDFZs0Nmj5GRIhUPOoSufVMuvz_fuyt-jZMGw5kyYHACQPVKISFBNz_XbYd_qmWzSwll3HVKxlqx1Ezf-qGz-oQv7lIFRcE7uuEXehPhXX3RAUOPScEGWDz9n1brclb7aqygSAIFkgXdzXV5uGbK9Rs0oOLVhQNfrEZqZQDR7x0cux5Q9vr3tuISLKETK-tzgtkhqEeigQwKQPlwFm00



E. TODOS OS CASOS DE USO DO DIAGRAMA NO FORMATO PRELIMINAR

Identificação: UC1

Caso de uso: Formalizar Pedido de Banca

Ator: Orientador

Descrição: Permite ao orientador registrar no sistema um pedido de banca para defesa de trabalho acadêmico, informando os dados necessários (aluno, tipo de trabalho, membros, suplentes, data pretendida). Ao formalizar, o sistema envia automaticamente um email ao Coordenador (para avaliação) e ao Secretário do PPG (para ciência).

Pré-Condições: Orientador possui acesso à formulário de formalização.

Pós-Condições: Pedido de banca registrado e email enviado ao Coordenador e Secretário do PPG.

Identificação: UC2

Caso de uso: Enviar Email para Coordenador/Secretário do PPG

Ator: Sistema (incluído por UC1)

Descrição: O sistema envia automaticamente um email de notificação ao Coordenador e ao Secretário do PPG informando que um novo pedido de banca foi formalizado.

Pré-Condições: Pedido de banca foi formalizado (UC1).

Pós-Condições: E-mail salvo e enviado ao Coordenador e ao Secretário do PPG.

Identificação: UC3

Caso de uso: [Avaliar](#) Banca

Ator: Coordenador

Descrição: Permite ao coordenador avaliar um pedido de banca e decidir pela aprovação ou recusa. O orientador é sempre notificado do resultado. Caso aprovada, o sistema gera os documentos necessários.

Pré-Condições: Pedido de banca formalizado.

Pós-Condições: [Decisão sobre o pedido registrada no sistema](#), orientador notificado, [documentos gerados em caso de aprovação](#).

Identificação: UC4

Caso de uso: Gerar Documentos

Ator: Sistema (extend de UC3)

Descrição: Quando uma banca é aprovada, o sistema gera automaticamente os documentos necessários para a realização da banca (atas, formulários de avaliação, convite, etc).

Pré-Condições: Banca aprovada pelo coordenador (UC3).

Pós-Condições: Documentos da banca gerados e disponíveis no sistema.

Identificação: UC5

Caso de uso: Pesquisar Bancas

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário pesquisar bancas cadastradas no sistema utilizando diferentes critérios (por orientador, por data) e visualizar os resultados em listagem paginada.

Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema.

Pós-Condições: Resultados da pesquisa exibidos ao secretário.

Identificação: UC6

Caso de uso: Editar Documentos

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário editar documentos relacionados às bancas, como corrigir informações em atas ou atualizar dados dos membros participantes.

Pré-Condições: Documento existente no sistema e secretário autenticado.

Pós-Condições: Documento atualizado no sistema.

Identificação: UC7

Caso de uso: Gerar Relatório de Bancas

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário gerar relatórios sobre as bancas realizadas em um determinado período, contendo informações como quantidade de defesas, orientadores, resultados e datas.

Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema e existem bancas registradas.

Pós-Condições: Relatório gerado e exibido ao secretário.

Identificação: UC8

Caso de uso: Notificar Orientador

Ator: Sistema (incluído por UC3)

Descrição: O sistema envia automaticamente uma notificação ao orientador informando o resultado da avaliação do pedido de banca (aprovação ou recusa).

Pré-Condições: Coordenador finalizou a avaliação do pedido (UC3).

Pós-Condições: Orientador notificado do resultado.

Identificação: UC9

Caso de uso: Enviar Documentos

Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário enviar documentos relacionados à banca. Generaliza-se em Enviar Documentos da Banca (UC5) e Enviar Atestados (UC6).

Pré-Condições: Documentos disponíveis no sistema e secretário autenticado.

Pós-Condições: Documentos enviados aos destinatários.

Identificação: UC10

Caso de uso: Realizar login

Ator: Secretário do PPG, Coordenador, Orientador

Descrição: Permite ao usuário utilizar outros casos de uso no sistema.

Pré-Condições: Possuir credenciais na base de dados do sistema.

Pós-Condições: Usuário logado em uma sessão no sistema.

F. CINCO CASOS DE USO SELECIONADOS NO FORMATO ESSENCIAL

Identificação: UC1

Caso de uso: Formalizar Pedido de Banca

Ator: Orientador

Descrição: Permite ao orientador registrar no sistema um pedido de banca para defesa de trabalho acadêmico, informando os dados necessários (aluno, tipo de trabalho, membros, suplentes, data pretendida). Ao formalizar, o sistema envia automaticamente um email ao Coordenador (para avaliação) e ao Secretário do PPG (para ciência).

Pré-Condições: Orientador possui acesso ao formulário de formalização.

Pós-Condições: Pedido de banca registrado e email enviado ao Coordenador e Secretário do PPG.

Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)

Ações do Ator	Resposta do Sistema
---------------	---------------------

1. O orientador acessa o formulário de formalização de pedido de banca.	
	2. O sistema exibe the formulário com os campos a serem preenchidos.
3. O orientador preenche os dados do aluno (nome, matrícula, curso).	
4. O orientador preenche o tipo de trabalho (TCC, dissertação, tese).	
5. O orientador preenche os membros titulares e suplentes da banca.	
6. O orientador preenche a data e horário pretendidos para a defesa.	
7. O orientador submete o formulário.	
	8. O sistema valida os dados informados.
	9. O sistema registra o pedido de banca.
	10. Include Enviar Email para Coordenador/Secretário do PPG (UC2).
	11. O sistema exibe confirmação de que o pedido foi formalizado com sucesso.
Sequências Alternativas 8a. Dados incompletos ou inválidos: 1. [Sistema] O sistema informa quais campos estão incompletos ou inválidos. 2. [Ator] O orientador corrige os dados. 3. [Ator] Retorna ao passo 7. Requisitos Não-Funcionais: - O formulário deve carregar em no máximo 3 segundos.	

Identificação: UC3 Caso de uso: Avaliar Banca Ator: Coordenador Descrição: Permite ao coordenador avaliar um pedido de banca e decidir pela aprovação ou recusa. O orientador é sempre notificado do resultado. Caso aprovada, o sistema gera os documentos necessários. Pré-Condições: Pedido de banca formalizado.

Pós-Condições: Decisão sobre o pedido registrada no sistema, orientador notificado, documentos gerados em caso de aprovação.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O coordenador acessa o formulário de avaliação do pedido de banca.	
	2. O sistema exibe os dados do pedido (aluno, orientador, membros, data) e o formulário de decisão.
3. O coordenador analisa os dados do pedido.	
4. O coordenador seleciona a opção "Aprovar".	
5. O coordenador submete o formulário.	
	6. O sistema registra a aprovação.
	7. Include Notificar Orientador (UC10).
	8. Extend Gerar Documentos (UC4) [condição: banca aprovada].
	9. O sistema exibe confirmação da aprovação.
Sequências Alternativas 4a. Coordenador recusa a banca: 1. [Ator] O coordenador seleciona a opção "Recusar". 2. [Ator] O coordenador preenche o campo de justificativa da recusa. 3. [Ator] O coordenador submete o formulário. 4. [Sistema] O sistema registra a recusa com a justificativa. 5. [Sistema] Include Notificar Orientador (UC10). 6. [Sistema] O sistema exibe confirmação da recusa. Requisitos Não-Funcionais: - O formulário deve carregar em no máximo 3 segundos. - O Coordenador deve conseguir avaliar a banca sem sair da sua caixa de email.	

Identificação: UC5 Caso de uso: Pesquisar Bancas Ator: Secretário do PPG

Descrição: Permite ao secretário pesquisar bancas cadastradas no sistema utilizando diferentes critérios (por orientador, por data) e visualizar os resultados em listagem paginada.	
Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema.	
Pós-Condições: Resultados da pesquisa exibidos ao secretário.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O secretário acessa a listagem de bancas.	
	2. O sistema exibe as bancas cadastradas em listagem paginada, mostrando dados da banca.
3. O secretário digita no campo de busca.	
	4. O sistema filtra e exibe as bancas que correspondem ao critério informado.
5. O secretário seleciona uma banca da listagem.	
	6. O sistema exibe os detalhes completos da banca selecionada.
Sequências Alternativas	
3a. Pesquisa por data:	
1. [Ator] O secretário seleciona um período (data início e data fim) nos filtros de data.	
2. [Sistema] O sistema filtra e exibe as bancas dentro do período informado.	
3. [Ator] Retorna ao passo 5.	
4a. Nenhum resultado encontrado:	
1. [Sistema] O sistema informa que não foram encontradas bancas para o critério informado.	
2. [Ator] O secretário altera o critério de busca.	
3. [Ator] Retorna ao passo 3.	
Requisitos Não-Funcionais:	
- A pesquisa deve retornar resultados em no máximo 5 segundos.	
- A listagem deve suportar paginação com no mínimo 10 e no máximo 50 itens por página.	

Identificação: UC9

Caso de uso: Enviar Documentos	
Ator: Secretário do PPG	
Descrição: Permite ao secretário enviar documentos relacionados à banca. Generaliza-se em Enviar Documentos da Banca (UC5) e Enviar Atestados (UC6).	
Pré-Condições: Documentos disponíveis no sistema e secretário autenticado.	
Pós-Condições: Documentos enviados aos destinatários.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O secretário acessa a opção de enviar documentos.	
	2. O sistema exibe a lista de bancas com documentos disponíveis para envio.
3. O secretário seleciona uma banca.	
	4. O sistema exibe os documentos disponíveis para envio.
5. O secretário seleciona o tipo de documento a enviar: 5.1. Se for documentos da banca, ver subseção Enviar Documentos da Banca. 5.2. Se for atestados, ver subseção Enviar Atestados.	
	6. O sistema registra o envio.
	7. O sistema exibe confirmação de envio.
Subseção: Enviar Documentos da Banca (UC5) 1. [Sistema] O sistema exibe os documentos da banca (atas, formulários de avaliação). 2. [Ator] O secretário seleciona os destinatários (membros da banca). 3. [Ator] O secretário confirma o envio. 4. [Sistema] O sistema envia os documentos aos membros selecionados.	
Subseção: Enviar Atestados (UC6) 1. [Sistema] O sistema exibe os atestados de participação gerados. 2. [Ator] O secretário seleciona os membros que receberão os atestados. 3. [Ator] O secretário confirma o envio. 4. [Sistema] O sistema envia os atestados aos membros selecionados.	
Sequências Alternativas	
4a. Documentos ainda não gerados:	

1. [Sistema] O sistema informa que os documentos ainda não foram gerados para a banca selecionada.
 2. [Ator] O secretário retorna à lista de bancas.
 3. [Ator] Retorna ao passo 2.
- 5.1.3a. Falha no envio de documentos da banca:**
1. [Sistema] O sistema informa que houve falha no envio.
 2. [Ator] O secretário pode tentar reenviar.
 3. [Ator] Retorna ao passo 5.1.2.
- Requisitos Não-Funcionais:**
- O envio de documentos deve ser concluído em no máximo 10 segundos.
 - O sistema deve registrar log de todos os envios realizados.

Identificação: UC7	
Caso de uso: Gerar Relatório de Bancas	
Ator: Secretário do PPG	
Descrição: Permite ao secretário gerar relatórios sobre as bancas realizadas em um determinado período, contendo informações como quantidade de defesas, orientadores, resultados e datas.	
Pré-Condições: Secretário autenticado no sistema e existem bancas registradas.	
Pós-Condições: Relatório gerado e exibido ao secretário.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O secretário acessa a opção de gerar relatório de bancas.	
	2. O sistema exibe as opções de configuração do relatório (período, tipo).
3. O secretário informa o período desejado (data início e data fim).	
4. O secretário solicita a geração do relatório.	
	5. O sistema busca as bancas realizadas no período informado.
	6. O sistema gera e exibe o relatório com os dados: quantidade de defesas,

	orientadores, alunos, datas e resultados.
Sequências Alternativas 6a. Nenhuma banca encontrada no período: 1. [Sistema] O sistema informa que não existem bancas realizadas no período selecionado. 2. [Ator] O secretário pode alterar o período. 3. [Ator] Retorna ao passo 3. 4a. Relatório detalhado: 1. [Ator] O secretário seleciona o tipo "detalhado". 2. [Sistema] O sistema gera o relatório incluindo informações adicionais: membros das bancas, notas, observações do coordenador. 3. [Ator] Retorna ao passo 6 (finalização). Requisitos Não-Funcionais: - O relatório deve ser gerado em no máximo 10 segundos. - O relatório deve estar disponível para download em formato PDF.	

Identificação: UC10 Caso de uso: Realizar login Ator: Secretário do PPG, Coordenador, Orientador Descrição: Permite ao usuário utilizar outros casos de uso no sistema. Pré-Condições: Possuir credenciais na base de dados do sistema. Pós-Condições: Usuário logado em uma sessão no sistema.	
Sequência Típica de Eventos (Fluxo Básico)	
Ações do Ator	Resposta do Sistema
1. O ator abre o site do sistema.	
	2. O sistema exibe a tela de login, com campos de usuário e senha
3. O ator preenche os campos de usuário e senha.	
	4. O sistema valida os dados.
	5. O sistema loga a sessão do usuário
Sequências Alternativas 4a. Coordenador recusa a banca: 1. [Sistema] O sistema registra as credenciais incorretas. 2. [Sistema] O sistema retorna ao passo 2 (Tela de Login).	

Requisitos Não-Funcionais:

- A tela de login deve carregar em no máximo 3 segundos.
- A validação de credenciais deve ser feita em no máximo 3 segundos.